

İSTANBUL DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Ders Saatleri : 09.00 - 13.00 - Orta Sabah Grubu (Sınıfdan) - (29 Haziran-8 Temmuz Hafta içi)

Ders Saatleri : 13.30 - 17.30 - Orta Öğle Grubu (Sınıfdan) - (29 Haziran-8 Temmuz Hafta içi)



SİBER GÜVENLİK DERSİ

4.Ders: KRİPTOGRAFİ



T3 DENEYAP EĞİTMENİ (Hazırlayan ve Sunan): Muhammed Emin Korkunç

(Bilgiyar Mühendisi)

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emir-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

Sabah Grubu

- 09.00 - 09.50: 1. Ders
- 09.50 - 10.00: 1. Mola
- 10.00 - 10.50: 2. Ders
- 10.50 - 11.00: 2. Mola
- 11.00 - 11.50: 3. Ders
- 11.50 - 12.00: 3. Mola
- 12.00 - 13.00: 4. Ders

Öğle Grubu

- 13.30 - 14.20: 1. Ders
- 14.20 - 14.30: 1. Mola
- 14.30 - 15.20: 2. Ders
- 15.20 - 15.30: 2. Mola
- 15.30 - 16.20: 3. Ders
- 16.20 - 16.30: 3. Mola
- 16.30 - 17.30: 4. Ders



HAFTA 4: KRİPTOGRAFI (ŞİFRELEME BİLİMİ)

Bilgiyi Gizlemenin ve Korumanın Sanatı



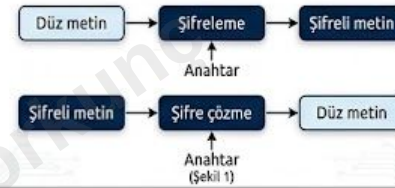
SİBER GÜVENLİK: KRİPTOGRAFI

Kriptografinin Temel Kavramları



SİBER GÜVENLİK: KRİPTOGRAFI

Şifreleme Nasıl Çalışır? (Genel İşleyiş)



SİBER GÜVENLİK: KRİPTOGRAFI

Şifreleme Nasıl Çalışır? (Genel İşleyiş)



SİBER GÜVENLİK: KRİPTOGRAFI

Basit Şifreleme Algoritmaları: Sezar (Caesar) Şifresi

- Jül Sezar tarafından kullanıldı.
 - Her harf, alfabede 'k' kadar sağa/sola kaydırılır ('k' anahtardır).
- A B C...DENEYAP kelimesi
Alfabe: A B C...DENEYAP kelimesi (Anahtar k=7 sağa)
Şifreli: IJTJEGV
Şifre kırmak için 7 sola kaydır.

SİBER GÜVENLİK: KRİPTOGRAFI

Frekans Analizi Yoluyla Şifre Kırma (Kriptanaliz)

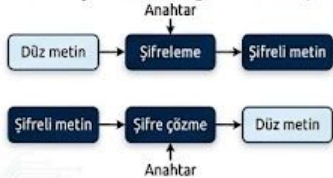
KRİPTANALİZ
Şifreli mesajları kırma bilimi.

FREKANS ANALİZİ
Düz metindeki harf frekansları (yaygınlığı) şifreli metne yansır.
Örnek Türkçe: En sık geçen harf (örn: J) büyük ihtimalle A, E veya I harfidir.



SİBER GÜVENLİK: KRİPTOGRAFI

Modern Şifreleme Algoritmaları (AES & RSA)



SİBER GÜVENLİK: KRİPTOGRAFI

Modern Şifreleme Algoritmaları (AES & RSA)

Modern algoritma AES tanımı: Advanced Encryption Standard, karmaşık işlemler ve çok büyük anahtarlar kullanır (128, 192, 256 bit).

Kural Box: Şifreleme algoritmasının gizliliğine değil, anahtarın gizliliğine güvenilir.

Algoritmalar ikiye ayrılır:

SİMETRİK: Aynı gizli anahtar
ve
ASİMETRİK: Açık ve Gizli anahtar

SİBER GÜVENLİK: KRİPTOGRAFI

Simetrik vs. Asimetrik & Sayısal ve Sayısal İmza



2- KRİPTOGRAFİ NEDİR?

Kriptografi şifreleme bilimi olarak adlandırılabilir. Günümüzde bir üniversite, fakülte, enstitü, meslek kuruluşu ya da kişiye bırakılamayacak kadar önemli bir konudur. Bu nedenle kriptoloji ile ilgili olarak tüm toplumu işin içerisine katan bir yapılanmaya ve farkındalık çalışmalarına ihtiyaç vardır.



✉ Kriptografi veya mesaj şifreleme terimlerini duydunuz mu? Bu terimler size ne ifade ediyor?

✉ Sınıfın en arkasındaki arkadaşınıza, aradaki kimsenin okuyamayacağı gizli bir notu nasıl ulaştırırsınız?

🌐 Herkesin gördüğü ama sadece doğru kişinin çözebildiği bir yöntemi nasıl tasarlırsınız?

🏛 Son yıllarda popüler olan Kripto Para kavramındaki "Kripto" kelimesi nereden geliyor olabilir?

4- KRİPTOGRAFİ TEMEL KAVRAMLARI

Kriptografi, kötü amaçlı kişilere karşı iletişim güvenliğini korumakta kullanılan yöntemleri inceleyen bilim dalıdır.

Kriptografinin en temel tanımlarından bazıları şu şekildedir (Katz & Lindell, 2020):

Şifreleme: Mesajları yetkisiz kişilerce okunamaz hale getirme

Şifre çözme: Şifreli mesajı orijinaline dönüştürme

Şifreleme algoritması: Şifreleme ve/veya şifre çözme için kullanılan algoritma

Düz metin: Orijinal anlamlı mesaj

Şifreli metin: Okunamayan şifrelenmiş mesaj

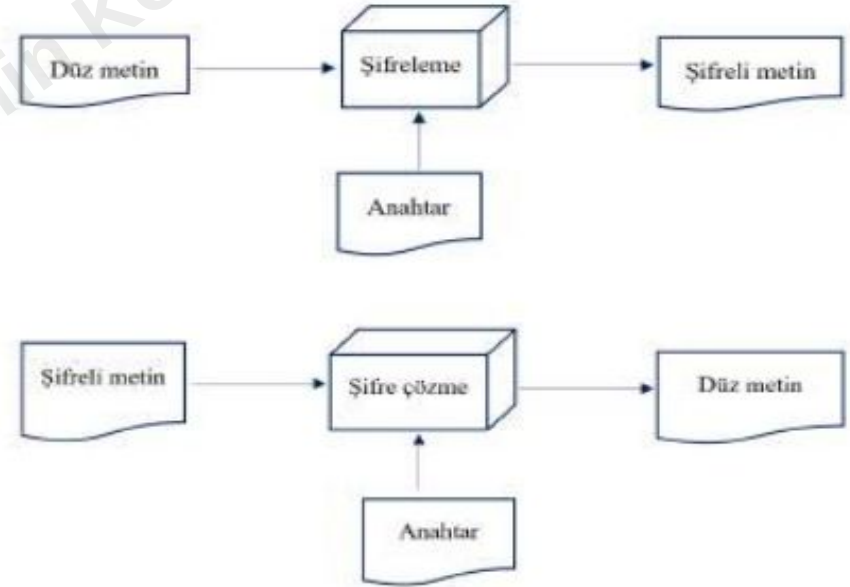
Anahtar: Şifreleme algoritmasının çıktısını belirleyen parametre

Son yıllarda “Kripto Para” kavramı hepimiz tarafından sıkça duyulmaktadır. Kripto paralar, sanal bir para birimi olup güvenlik amacıyla şifreleme bilimi (kriptografi) kullanmaktadır.

5-KRİPTOGRAFİ TEMEL KAVRAMLARI

Şifreleme, güvenli iletişim için binlerce yıldır kullanılmaktadır. Birçok şifreleme algoritması mesajdaki karakterleri başka karakterlerle değiştirme veya karakterlerin yerlerini değiştirme işlemlerine dayalıdır. Şifrelemenin genel işleyişi Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1’de görüldüğü üzere düz bir metin ya da veri bir anahtar yardımıyla şifrelenerek şifreli hale getirilir. Şifreli hale getirilen metin ya da veri ise yine bir anahtar yardımıyla şifresi çözülerek aslına döndürülür.



6- BASİT ŞİFRELEME ALGORİTMALARI: SEZAR

Sezar şifreleme ilk olarak Romalı lider Jül Sezar tarafından kullanılan bir şifreleme tekniği olup adını da buradan almaktadır. Askeri öneme sahip bilgileri ve mesajları korumak için kullanıldığı düşünülmektedir.

Tarihte bilinen ilk şifreleme algoritmalarından biri olan Sezar şifreleme algoritmasında her harf alfabede belirlenen bir k sayısı kadar sağındaki veya solundaki harf ile değiştirilir. Bu k sayısı Sezar algoritmasına verilen anahtar olarak düşünülebilir ve k pozitifse harfler k kadar sağa, negatifse k kadar sola kaydırılır. Örneğin her harfin 3 sağındaki ile değiştirildiği bir Sezar şifresinde, K harfi N ile, D harfi G ile, Z harfi ise (sondan başa dönerek) C ile değiştirilir. Şifreyi çözmek için de bu işlemin tersi yapılır.

Key

3

Plaintext

EBYU

Ciphertext

HE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

7- SEZAR ŞİFRELEME

Örnek: DENEYAP kelimesini Sezar yöntemi ile şifreleyelim. Anahtarı $k = 7$ olarak seçelim.

Alfabe: A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Düz metin: D E N E Y A P

Her harfi anahtar olarak belirlediğimiz k değeri olan 7 kadar sağa kaydıralım.

Şifreli metin: İ J T J E G V

8- SEZAR ŞİFRELEME

Bu noktada şifreleme tamamlanmıştır ve metin okunamaz hale gelmiştir. Şifreli metni çözerek metnin aslına ulaşmak için her harfi 7 sola kaydırmak gerekir. Bu yapıldığında düz metin elde edilir. Yukarıdaki şifreli metin için şifre çözme işlemini eğitmen ve öğrenciler birlikte yaparlar.

Şifreli metin yazılırken dikkat edilmesi gereken bir husus, kelimelerin bitiş ve başlangıç noktalarının belli olmamasıdır. Bunun için şifreli metin beşer karakterli kelimeler halinde yazılabilir. Yani şifreli metin DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ ise, bunun DENEY APTEK NOLOJ İATÖL YELER İ şeklinde yazılması uygundur. Böylece kelime uzunluklarından şifreyi kırmaya yönelik bir çıkarım yapılamaz.

Sezar gibi karakter değiştirmeye dayalı basit şifreleme algoritmaları kullanıldığında, düz metinde birbirinin aynısı olan harfler şifreli metinde de birbirinin aynısı olur. Yukarıdaki örnekte düz metindeki E harfi şifreli metinde J olmuştur. Bu özellik şifrelemenin gücü açısından olumsuzdur, yani şifreyi kolayca kırılabilir hale getirir.

Muhammed Emin Korkunç

Sezar gibi basit şifreleme algoritmaları kolayca kırılabilir. Aslında bu şifreleri kırarken şifreli metindeki harflerin asıllarını deneme-yanılma yoluyla bulmak iyi bir yöntem değildir.

Çünkü her harf Sezar'da olduğu gibi belirli bir sayıda kaydırılmış olmayabilir. Örneğin, aşağıdaki gibi bir yönteme göre de şifreleme yapılabilir. Tabloda düz metin alfabesi ve harflerin şifreli metindeki karşılıkları gösterilmektedir.

Kriptanaliz, şifrelenmiş metinlerin kırılmasını ve bilinmeyen anahtarların bulunmasını konu alan bir bilim dalıdır. Şifreyi kırarak şifreli metinden orijinal metni elde etmeye çalışan kişilere kriptanalist denmektedir.

11 - FREKANS ANALİZİ YOLUYLA ŞİFRE KIRMA (KRİPTANALİZ)

Düz	A	B	C	Ç	D	E	F	G	Ğ	H	I	İ	J	K	L	M	N	O	Ö	P	R	S	Ş	T	U	Ü	V	Y	Z
Şifreli	V	F	S	Y	B	R	L	Z	D	T	P	Ö	M	I	K	C	Ç	U	İ	E	G	N	O	H	Ğ	Ş	J	Ü	A

Buradaki yöntem ilk bakışta daha karmaşık ve kırılması zor görünse de aslında Sezar'dan daha güçlü bir koruma sağlamaz. Bu tür bir şifreyi kırmak için frekans analizi yöntemi kullanılabilir. Frekans analizi, düz metinde birbirinin aynısı olan harflerin şifreli metinde de birbirinin aynısı olmasına dayanır.

Şifreli metinde çok rastlanan bir harfin, muhtemelen düz metinde yaygın kullanılan bir harfe denk geldiği düşünülerek hareket edilir (Şenay, 2022). Örneğin Türkçe bir metin için, şifreli metinde en çok geçen harf J ise, bunun düz metinde A harfine, A değilse E veya İ harflerine karşılık geliyor olması muhtemeldir, çünkü Türkçe'de en çok kullanılan harfler sırasıyla A, E ve İ harfleridir. Bu mantıkla harflerin karşılıkları teker teker tahmin edilip denenerek daha sistemli bir deneme-yanılma uygulanmış olur.

Günümüzde yaygın bir şifreleme standardı olarak kullanılan algoritma, **Advanced Encryption Standard (AES)** algoritmasıdır. AES, karakter değiştirme ve yer değiştirme işlemlerinin karmaşık bir düzen içerisinde tekrarlanmasına dayalı bir algoritmadır. AES'te kullanılan anahtar çok büyük bir sayıdır (128, 192 veya 256 bit). Bu anahtarlar yaklaşık olarak 40 ile 80 arasında basamak kullanılarak yazılabilen sayılardır (United States National Institute of Standards and Technology (NIST), 2001).

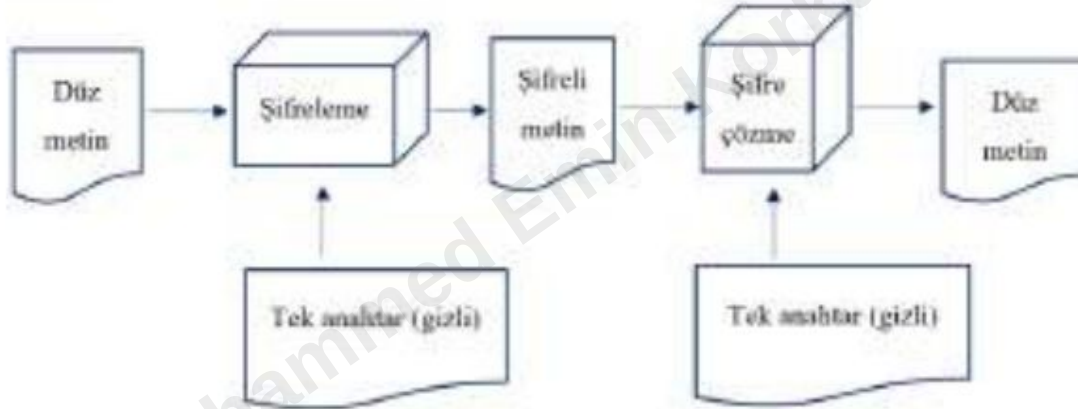
Şifrelemede hiçbir zaman şifreleme algoritmasının gizliliğine, yani nasıl çalıştığının bilinmemesine güvenilmez. Bir başka deyişle, gizli olması gereken şey asla şifreleme algoritması değildir. Tam tersine, şifreleme algoritmasının herkes tarafından bütün ayrıntılarıyla bilinmesi gerekir.

Şifrelemede gizli olması gereken şey anahtardır. Daha önce tanımladığımız gibi anahtar, şifreleme algoritmasının çıktısını belirleyen bir parametredir. Şifreleme algoritmaları anahtar yapısına göre **simetrik ve asimetrik** olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Simetrik anahtarlı şifreleme: Şifrelemede kullanılan anahtarla şifre çözmede kullanılan **anahtarın aynı** olduğu yaklaşımdır. Bu tek anahtar, sadece şifreli iletişim kuran taraflarca bilinir ve başkalarından gizli tutulur.

Asimetrik anahtarlı şifreleme: Şifrelemede kullanılan anahtarla şifre çözmede kullanılan **anahtarın farklı** olduğu yaklaşımdır. Bu sistemde herkesin biri gizli biri açık olmak üzere iki anahtarı vardır. Bu iki anahtardan biriyle şifreleme yapıldığından diğeri şifreyi çözmede kullanılır.

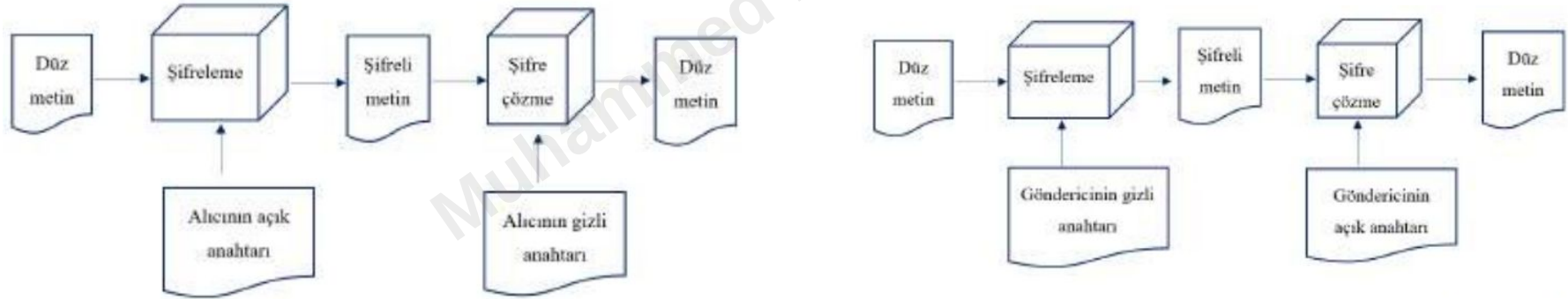
Simetrik ve asimetrik anahtarlı şifreleme arasındaki fark Şekil 2 ve Şekil 3'te gösterilmektedir.



Şekil 2. Simetrik anahtarlı şifreleme ve şifre çözme

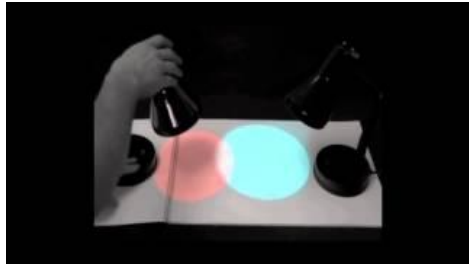
15- MODERN ŞİFRELEME ALGORİTMALARI

Şekil 3'te asimetrik anahtarlı şifrelemenin iki farklı biçimi görülmektedir. Üstteki kullanımda, düz metnin şifrelenmesinde alıcının açık anahtarı, şifrelenmiş metnin çözülmesinde ise alıcının gizli anahtarı kullanılmaktadır. Böylece şifreli metni yalnızca alıcı çözebilir çünkü alıcının gizli anahtarını bir tek alıcının kendisi bilmektedir. Alttaki kullanımda, şifreleme için göndericinin gizli anahtarı, şifre çözme için ise göndericinin açık anahtarı kullanılmaktadır. Bu kullanım ile gizlilik sağlanmaz ancak alıcı, şifreli mesajı göndericinin oluşturduğundan emin olabilir çünkü göndericinin gizli anahtarını bir tek gönderici bilmektedir.



Şekil 3. Asimetrik anahtarlı şifreleme ve şifre çözme için iki kullanım şekli

Yaygın kullanılan bir açık anahtarlı (asimetrik) kriptografi algoritması RSA'dır. Bu algoritma adını Ron Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman adlı geliştiricilerinin soyadlarının ilk harflerinden almıştır. Tamamen matematiğe (sayılar teorisine) dayalı olarak çalışır ve iki asal sayının çarpımından oluşan büyük bir sayıyı çarpanlarına ayırma probleminin zorluğuna dayalı olarak güvenlik sağlar (Beşkirli, Özdemir, & Beşkirli, 2019).



Modern şifreleme algoritmaları başlığı altında Şekil 3'te gösterilen asimetrik şifrelemede şifreleme anahtarı olarak göndericinin gizli anahtarı kullanıldığında ne olduğunu daha ayrıntılı inceleyelim.

Soru: Ayça bir mesajı kendi gizli anahtarı ile şifreleyip Burak'a gönderirse, Burak bu şifreli mesajı nasıl çözebilir?

Cevap: Burak aldığı şifreli mesajı Ayça'nın açık anahtarını kullanarak çözebilir.

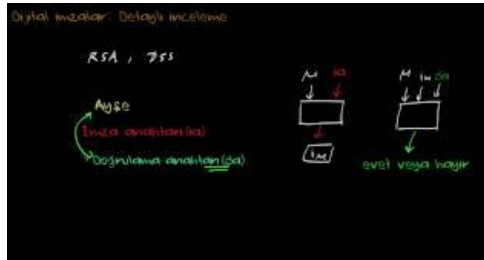
Ayça'nın anahtarı açık olduğuna göre aslında herkes bu mesajı çözebilir. Demek ki, bu şekilde yapılan şifreleme gizlilik sağlamaz. Gizlilik yerine bir başka önemli özellik sağlanmış olur: Ayça'nın kimliği bu yolla doğrulanabilir.

18- SAYISAL İMZA

Hatırlayalım, asimetrik anahtarlı şifrelemede mesaj bir kişiye ait anahtarlardan biriyle şifrelendiyse diğeriyle çözülmelidir. Bu örnekte mesaj Ayça'nın açık anahtarıyla çözülebildiğine göre, şifreleme Ayça'nın gizli anahtarıyla yapılmış olmalıdır. Burak şifreyi çözdüğünde bunu anlar ve mesajın sadece Ayça'nın gizli anahtarını bilen kişi (yani Ayça) tarafından şifrelenmiş olabileceği sonucunu çıkarır. Bu sonuç, mesajı gönderenin Ayça olduğundan emin olunması anlamına gelir.

İşte günümüzde birçok sistemde kullanılan sayısal imza, yukarıda açıklanan mantığa dayalıdır. Sayısal imza, bir mesajın "Hash" adı verilen özetinin göndericinin gizli anahtarıyla şifrelenmesi yoluyla oluşturulur ve alıcı tarafından göndericinin açık anahtarı kullanılarak doğrulanabilir.

Elektronik ya da sayısal imza, dijital veriye eklenen ve kimlik doğrulamak amacıyla kullanılan elektronik bir veridir. Elektronik imzanın atılabilmesi için kişiye ait bir Nitelikli Elektronik Sertifika'nın (NES) olması gerekir.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

SEZAR ŞİFRELEME UYGULAMASI

Alfabe: A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

1. Aşama: Her öğrenci, DENEYAP kelimesini $k = 5$ değerini kullanarak şifreler ve daha sonra şifreyi çözer.
2. Aşama: Her öğrencinin kendi adını ve soyadını kendi seçeceği bir k değerini kullanarak şifrelemesini ister.
3. Aşama: Her öğrencinin oluşturduğu şifreli metin sırayla incelenerek kullanılan k değeri diğer öğrenciler tarafından tahmin edilmeye çalışılır.

Bir frekans analizi örneği olarak öğrenciler İstiklal Marşı'nın birinci kıtasında her harften kaçar tane geçtiğini sayarak belirlemelidir..

Bu sayede öğrenciler frekans analizi yöntemini farklı uzunluk ve yapıdaki cümleler üzerinde uygulama şansına sahip olurlar.

Muhammed Emin Korkunç

21- SEZAR ŞİFRELEME VE ŞİFRE KIRMA YARIŞMASI

Öğrencileri 2 veya 3 kişilik gruplara ayrılır..

- 1. Aşama (10 dk):** Her grup en fazla 6 kelimeden oluşan bir Türkçe cümle seçer ve bu cümleyi kâğıt üzerinde veya Not Defteri, Word gibi bir uygulama içinde Sezar şifresi kullanarak elle şifreler. Şifrelemede harf değişimi yapılırken sağa mı sola mı kaydırma yapılacağını ve kaç harf kaydırılacağını gruptaki öğrenciler kendileri ortaklaşa karar alarak belirler.
- 2. Aşama (20 dk):** 1. aşamanın sonunda her grup hem düz cümlesini hem şifreli cümlesini diğer grupların göremeyeceği şekilde eğitime iletir. Eğitimci bütün şifreli cümleleri herkesin görebileceği şekilde paylaşır. Her grup 20 dakika süre boyunca diğer grupların şifreli cümlelerini çözmeye çalışır. Şifre çözmek için farklı k değerleri denenerek anlamlı sonuç elde edilip edilemediğine bakılabilir.
- 3. Aşama (10 dk):** 2. aşamanın sonunda her grubun çözebildiği kelime sayısı eğitimci tarafından tespit edilir. En çok cümleyi çözmüş olan grup yarışmayı kazanır. Eğer bütün kelimeleri çözen birden fazla grup olursa, ilk bitiren grup kazanır

Bu etkinlikte her öğrenci verilen bir metin içinde her harften kaç tane olduğunu sayan bir program yazacaktır. Program herhangi bir programlama dilinde yazılabilir.

Girdi: Düz metin (uzunluğu için bir üst sınır koyulabilir, örneğin 1000 karakter)

Çıktı: Alfabadeki harflerden her birinin girdi metninde kaç kez geçtiğini gösteren sayılar

Programın daha kolay yazılabilmesi için, girdi metninin sadece büyük harfler kullanılarak yazıldığı ve harfler dışındaki bütün sembollerin (boşluk, noktalama vb.) girdiden çıkarıldığı varsayılabilir (1. durum). Ancak bu durumda, programı test etme aşamasında girdi verilirken metnin büyük harf dışında bir şey içermemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. **Programlama düzeyi daha yüksek olan öğrenciler, girdinin küçük harfler ve başka semboller de içerebileceğini (2. durum) düşünerek programı yazmayı deneyebilirler. Bir diğer seçenek, öğrencilerin önce 1. durum için çözüm üretmesi, bunu tamamlayan öğrencilerin 2. durumu çözmeye geçmesi olabilir.**

Bu uygulamada girdi metni İngilizce ise ASCII kodlarına dayanan bir çözüm geliştirmek daha kolay olabilir çünkü ASCII tablosunda İngilizcedeki harfler A'dan Z'ye ardışıktır. Ama Türkçe metin için de farklı bir yaklaşımla çözüm geliştirilebilir

Sezar şifreleme ve şifre kırma yarışmasının ardından her bir gruba aşağıdaki sorular sorulabilir:

Grup çalışması sırasında sizi en çok zorlayan durum ne oldu?

Bu durumu çözebildiniz mi?

Nasıl çözdünüz?

Şifrelemenin önemine ilişkin neler söyleyebilirsiniz?

Hayatımızda şifrelemenin önemli olduğunu düşündüğünüz kritik alanlar ve uygulamalar aklınıza geliyor mu?

24- VIGENERE ALGORİTMASI İLE ŞİFRELEME

Bu etkinlik iki kişinin kendi arasında haberleşirken aynı gizli anahtarı kullanması esasına dayanmaktadır. Yani hem verileri şifrelerken hem de şifreyi çözerken yalnızca haberleşen iki kişinin bildiği paylaşılan aynı anahtar kullanılmaktadır.

Vigenere algoritması: 16. yüzyılda icat edilmiş, 19. yüzyılda ise şifre kırma yöntemi bulunmuş bir şifreleme algoritmasıdır. Birden çok Sezar şifresinin iç içe geçmiş hali olarak tarif edilebilir.

Örnek olarak, KRİPTOGRAFİ kelimesini OKUL anahtar kelimesini kullanarak şifreleyelim. KRİPTOGRAFİ 11 harften oluştuğu için, OKUL kelimesini 11 harfe ulaşana kadar tekrar ederek OKULOKULOKU anahtarını elde ederiz. Şifreleme için izleyeceğimiz sonraki basamaklar aşağıdaki gibi olacaktır.

1. Her harfin yerine alfabedeki sırasını belirten sayısal değeri (0 ile başlayarak) yazarız. Bu değerleri belirlemek için aşağıdaki gibi bir tablo kullanabiliriz

25- VIGENERE ALGORİTMASI İLE ŞİFRELEME

A	B	C	Ç	D	E	F	G	Ğ	H	I	İ	J	K	L	M	N	O	Ö	P	R	S	Ş	T	U	Ü	V	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

KRİPTOGRAFİ = 13 20 11 19 23 17 7 20 0 6 11

OKULOKULOKU = 17 13 24 14 17 13 24 14 17 13 24

2. Şifrelenecek düz metni ve anahtarı alt alta yazarak birbirine denk gelen karakterleri mod 29'da toplarız (Türk alfabesinde 29 harf olduğu için).

Düz metin:	13	20	11	19	23	17	7	20	0	6	11
Anahtar:	17	13	24	14	17	13	24	14	17	13	24
Şifreli metin:	1	4	6	4	11	1	2	5	17	19	6

26- VIGENERE ALGORİTMASI İLE ŞİFRELEME

3. Şifreli metindeki sayıları yukarıdaki tabloya harflere çevirdiğimizde şifreleme işlemi tamamlanmış olur.

Şifreli metin: B D F D İ B C E O P F

4. Şifreli metni çözmek için işlemin tersi, yani şifreli metindeki karakterlerden anahtardaki karakterleri mod 29'da çıkarma işlemi yapılır.

Plaintext	H	E	L	L	O	W	O	R	L	D
	7	4	11	11	14	22	14	17	11	3
Key	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K
	10	4	24	10	4	24	10	4	24	10
	$7+10$	$4+4$	$11+24$	$11+10$	$14+4$	$22+24$	$14+10$	$17+4$	$11+24$	$3+10$
Ciphertext	17	8	35	21	18	46	24	21	35	13
Mod 26	17	8	9	21	18	20	24	21	9	13

27- VIGENERE ALGORİTMASI İLE ŞİFRELEME

Uygulama: Öğrencileri ikişer kişilik gruplara ayırın.

- 1.Öğrencilerden birisini mesaj gönderen, diğerini ise mesajı alan biçiminde iki farklı rol ile görevlendirilir.**
- 2.Mesajı gönderen rolü üstlenen kısa bir anahtar kelime (4-6 harf arası uzunlukta) belirleyin.**
- 3.Anahtar kelime belirlendikten sonra mesaj gönderen kişi belirlediği bu anahtarı mesajı alan rolündeki kişiye söyler ya da yazar.**
- 4.Mesaj gönderen kişi “Milli Teknoloji Hamlesi DENEYAP” cümlesini belirlenen anahtara göre şifreleyip yazarak mesajı alıcısına yollar. Bu etkinlik için büyük-küçük harf ayrımına dikkat etmeye gerek yoktur.**
- 5.Mesaj alıcısı şifreyi çözer ve mesajın çözülmüş halini kâğıda yazar. Gönderici ve alıcı mesajın çözüldüğünü doğrular. Eğer hata varsa hangi aşamada hata yapıldığını birlikte bulurlar.**



